ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

1. TÍTULO:

Pipeline de Dados com IoT e Docker

2. DESAFIO:

Objetivo: Criar um pipeline de dados que processa leituras de temperatura de dispositivos IoT e armazena em um banco de dados PostgreSQL usando Docker.

1. Configuração do GitHub

1. Crie uma conta no GitHub (https://github.com)
2. Instale o Git em seu computador
3. Configure seu nome de usuário e email no Git:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu.email@exemplo.com"
```

2. Comandos Git Básicos

Aprenda e utilize os seguintes comandos Git:

git init: Inicializa um novo repositório

git add .: Adiciona todos os arquivos modificados ao staging

git commit -m "Mensagem": Cria um commit com as mudanças

git push: Envia as alterações para o repositório remoto

git pull: Atualiza seu repositório local com as mudanças do remoto

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

3. Acesso ao Conjunto de Dados do Kaggle

1. Registre-se no Kaggle (https://www.kaggle.com)
2. Acesse o conjunto de dados "Temperature Readings: IoT Devices" (https://www.kaggle.com/datasets/atulanandjha/temperature-readings-iot-devices)
3. Faça o download do arquivo CSV

4. Desenvolvimento do Pipeline de Dados

1. Configuração do Ambiente:
    - Instale o Python
    - Instale o Docker
    - Crie um ambiente virtual Python
    - Instale as bibliotecas necessárias:

```
pip install pandas psycopg2-binary sqlalchemy streamlit plotly
```

2. Criação do Contêiner PostgreSQL:

```
docker run --name postgres-iot -e POSTGRES_PASSWORD=sua_senha -p 5432:5432 -d postgres
```

3. Desenvolvimento da Aplicação Python:
    - Crie um script Python para ler o arquivo CSV
    - Utilize SQLAlchemy para conectar ao PostgreSQL
    - Implemente a lógica para processar e inserir os dados no banco
4. Criação de Views SQL:
    - Crie pelo menos três views SQL diferentes para representar dados

interessantes. Exemplo:

```
CREATE VIEW avg_temp_por_dispositivo AS
SELECT device_id, AVG(temperature) as avg_temp
FROM temperature_readings
GROUP BY device_id;
```

5. Execução e Teste:

   Execute o script Python para processar e inserir os dados

   import streamlit as st

```
import pandas as pd
import plotly.express as px
from sqlalchemy import create_engine

# Conexão com o banco de dados
engine = create_engine('postgresql://user:password@localhost:5432/database')

# Função para carregar dados de uma view
def load_data(view_name):
    return pd.read_sql(f"SELECT * FROM {view_name}", engine)

# Título do dashboard
st.title('Dashboard de Temperaturas IoT')
```

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

```
# Gráfico 1: Média de temperatura por dispositivo
st.header('Média de Temperatura por Dispositivo')
df_avg_temp = load_data('avg_temp_por_dispositivo')
fig1 = px.bar(df_avg_temp, x='device_id', y='avg_temp')
st.plotly_chart(fig1)

# Gráfico 2: Contagem de leituras por hora
st.header('Leituras por Hora do Dia')
df_leituras_hora = load_data('leituras_por_hora')
fig2 = px.line(df_leituras_hora, x='hora', y='contagem')
st.plotly_chart(fig2)

# Gráfico 3: Temperaturas máximas e mínimas por dia
st.header('Temperaturas Máximas e Mínimas por Dia')
df_temp_max_min = load_data('temp_max_min_por_dia')
fig3 = px.line(df_temp_max_min, x='data', y=['temp_max', 'temp_min'])
st.plotly_chart(fig3)
```

Verifique se os dados foram inseridos corretamente no PostgreSQL

6. Execute o dashboard Streamlit:

```
streamlit run dashboard.py
```

5. Documentação

- Crie um README.md detalhando o projeto, sua configuração e execução
- Inclua capturas de tela do dashboard
- Explique cada view SQL e seu propósito

- Descreva possíveis insights obtidos dos dados

6. Envio para o GitHub

1. Crie um novo repositório no GitHub
2. Adicione seus arquivos locais ao repositório:

```
git add .
git commit -m "Projeto inicial: Pipeline de Dados IoT"
git remote add origin URL_DO_SEU_REPOSITORIO
git push -u origin main

# Dica: Mantenha seu código limpo, bem comentado e siga as boas    # práticas de programação Python.
```

3. FONTE DE PESQUISA:

[Tutorial para o portfólio - clique aqui]

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

Sua entrega final da disciplina **Disruptive Architectures: IoT, Big Data e IA** será composta por **três entregáveis obrigatórios**. O objetivo do projeto é desenvolver um **pipeline completo de dados com foco em dispositivos IoT**, utilizando **Python, Docker, PostgreSQL e Streamlit**, para processar, armazenar e visualizar dados reais de sensores de temperatura.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



1. Parte Teórica – Documentação em PDF

Elabore um **documento em PDF** contendo:

- Contextualização do projeto: explicação sobre o problema e a proposta do pipeline de IoT;
- Descrição dos passos realizados (configuração do ambiente, instalação de dependências, criação do container Docker, inserção no banco, criação das views SQL e construção do dashboard);
- Explicação detalhada das **3 views SQL** criadas, indicando o propósito de cada uma;
- Print das visualizações geradas no Streamlit (gráficos interativos);
- Principais **insights obtidos com os dados** e sugestões de uso prático em um ambiente real.

2. Parte Prática – Projeto no GitHub

Entregue o link para um **repositório público no GitHub** contendo:

- Arquivo `.py` do script Python de processamento e dashboard;
- Views SQL utilizadas para consulta no PostgreSQL;
- Docker configurado com PostgreSQL funcional (com instruções no README);
- README.md bem estruturado, contendo:
  - Explicação do projeto e tecnologias utilizadas;
  - Instruções claras para execução (instalação, comandos, dependências);
  - Capturas de tela do dashboard;
  - Comandos Git utilizados;
- Base de dados (ou link para download via Kaggle);

Entrega de Trabalho

- Código limpo, bem comentado e organizado em pastas (`/src`, `/data`, `/docs`, etc).

3. Vídeo Pitch de até 4 minutos

Grave um vídeo com até **4 minutos** explicando:

- O propósito e a construção do pipeline;
- As tecnologias utilizadas (Docker, PostgreSQL, Python, Streamlit);
- Como os dados foram processados e visualizados;
- Demonstração funcional do dashboard e principais conclusões.

O vídeo deve ser publicado no **YouTube (modo público ou não listado)** ou em outra rede social.
⚠️ **Verifique se o link está correto e acessível antes do envio.**

Esse projeto é uma oportunidade prática para demonstrar sua capacidade de integrar conceitos modernos de **IoT, Big Data e Inteligência Artificial**, aplicando técnicas de ingestão, armazenamento e análise de dados com foco em soluções reais e escaláveis. Capriche na execução e na apresentação!